

UČNI SCENARIJ

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	KAJ POČNEJO PALČKI
Tema (glede na področje RIN)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. Algoritmi in programiranje 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	Učni scenarij na temo podatki in analiza učence uvaža v razumevanje podatkov, njihovega zbiranja, shranjevanja, obdelave in interpretacije skozi problemsko in raziskovalno naravnano učno aktivnost. Učenci na podlagi značilnosti palčkov razvrščajo poklice, pri čemer razvijajo sposobnost prepoznavanja vzorcev in oblikovanja pravil za klasifikacijo. Postopno spoznavajo, da lahko podatke predstavimo v različnih oblikah (slike, tabele, zapisi) ter da različni načini prikaza omogočajo različne vpoglede v podatke. Skozi delo z digitalnimi orodji učenci razvijajo razumevanje, da so podatki na digitalnih napravah shranjeni v datotekah, ki so organizirane v mape. Razumejo tudi pomen različnih formatov podatkov in končnih datotek ter njihovo vlogo pri prepoznavanju vrste vsebine.
Ključne besede	Podatki, analiza, palčki
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	
Avtor(ji) učnega scenarija	Razvojni tim OŠFE Nova Gorica: • Podbršček Milan • Rušt Vanja • Štrukelj Dolores Učni scenarij je povzet po gradivu »Kaj počnejo palčki«, avtorice Ane Farič (Kaj počnejo palčki?). Gradivo je objavljeno pod licenco <u>CC-BY-SA 4.0</u>. Dovoljeno ga je predelovati ob navedbi izvirnika in ga deliti pod enakimi pogoji, brez dodatnih omejitev. Prepovedana je komercialna raba.

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Starost otrok/učencev	5. razred
Trajanje izvedbe	4 pedagoške ure
Viri za oblikovanje priprave	Primer spletnih strani, ki so vam lahko v pomoč: • https://pumice.si/vrste-his/ Gradivo je objavljeno pod licenco CC-BY-SA 4.0. Dovoljeno ga je predelovati ob navedbi izvirnika in ga deliti pod enakimi pogoji, brez dodatnih omejitev. Prepovedana je komercialna raba. • https://www.bbc.co.uk/bitesize/topics/z3tbwmn/articles/z6vkwnb • https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/zyhbwmm • https://www.youtube.com/watch?v=difvQyWFmxw • https://www.youtube.com/watch?v=Nczp6WNR7I4 • http://vidra.si/ • https://www.youtube.com/watch?v=kp3fCihUXEg&t=1114s • https://pisek.acm.si/contents/4907-4902/ • https://lusy.fri.uni-lj.si/ucbenik/prog/

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI):

Namen	
Učni cilji (operativni) :	• Učenec razume, da za zbiranje različnih vrst podatkov, uporabljamo različna digitalna orodja. • Učenec razume, da so podatki na digitalnih napravah praviloma shranjeni v datotekah, ki so razvrščene v mape. • Učenec razume, da so različne vrste (tipi) podatkov shranjene v različnih oblikah (formatih). • Učenec razume, da, če ima ime datoteke končnico, le-ta praviloma označuje format podatkov shranjenih v datoteki. • Učenec razume, da lahko podatke preoblikujemo in prikažemo na različne načine z namenom pridobivanja različnih vpogledov v podatke. • Učenec razume, da lahko rezultat vpogleda v podatke uporabi v drugih programih.

04 AKTIVNOST:

Didaktični pristopi	Projektno učenje, izkušnjsko učenje, sodelovalno učenje, raziskovalno učenje.
Material	Slike palčkov, tablični računalnik
Koraki izvedbe aktivnosti	1. UVODNA MOTIVACIJA (15 min) Vrste poklicev Uvodno učno aktivnost začnemo z igro pantomime poklicev, s katero prikličemo predznanje učencev o različnih poklicih ter jih postopno usmerimo v razmislek o prepoznavanju značilnosti. Učenec izžreba kartico s poklicem in ga brez besed prikaže, ostali pa na podlagi opazovanih značilnosti (npr. orodja, gibi, aktivnosti) ugibajo, za kateri poklic gre. Skozi pogovor učence usmerjamo k razmisleku, na podlagi katerih značilnosti prepoznajo posamezen poklic, in jih pripravimo na razumevanje, da lahko takšne značilnosti uporabimo tudi za sistematično razvrščanje podatkov. 2. GLAVNI DEL 2.1 Razvrščanje na podlagi podatkov (30 min) Učence razdelimo v skupine po štiri do pet učencev. Učitelj predstavi primera palčkov z znanima poklicema – učencem pokaže slike palčkov Lojzeta in Poldija: Lojze je rudar in Poldi je krojač. Nato učencem zastavi problemsko situacijo: pokaže jim še slike Slavka in Pepija in jim zastavi vprašanje: »Kaj sta po poklicu ta dva? To je seveda težko reči. Pa še huje je: palčki niso le rudarji in krojači, temveč tudi vrtnarji in zidarji. Na srečo pa lahko posamezne poklice prepoznamo po izgledu palčkov.« Vsaka skupina prejme komplet kartic s palčki, pri čemer so na večini poklici že označeni, na nekaterih pa ne. Naloga učencev je, da na podlagi opazovanih značilnosti (npr. orodja, oblačila) določijo, katere poklice opravljajo palčki Slavko, Božo, Emil, Pepi, Franci in Bojan. Njihove poklice učenci napišejo na kartice. Namen aktivnosti je razvijanje razumevanja, da lahko podatke (vizualne značilnosti) uporabimo za razvrščanje v skupine. 2.2 Opazovanje vzorcev in utemeljevanje odločitev (20 min) Učenci bodo najbrž nalogo skušali rešiti tako, da bodo iskali palčka, ki je popolnoma enak, recimo, Pepiju. Ni ga. Obstajajo pa

	pravila, skupne lastnosti, po katerih lahko prepoznamo, recimo, vrtnarje in jih ločimo od rudarjev. Po zaključku dela skupine predstavijo svoje razvrstitve in jih utemeljijo. Učitelj vodi razpravo, v kateri učenci primerjajo svoje rešitve ter ugotavljajo: • katere značilnosti so uporabljali, • kje so se njihove odločitve razlikovale, • zakaj nekatere lastnosti niso primerne za zanesljivo razvrščanje. 2.3 Oblikovanje pravil za razvrščanje (20 min) V nadaljevanju učenci skupaj z učiteljem oblikujejo pravila za določanje poklicev. Učitelj jih usmerja k izbiri značilnosti, ki zanesljivo ločujejo posamezne skupine (npr. svetilka, lopata, zaponka). Če učenci predlagajo neustrezne značilnosti (npr. barva čevljev), jih učitelj spodbuja k preverjanju, ali taka lastnost res enolično določa poklic. Pravila postopno zapisujemo kot jasna navodila, npr.: • če ima luč, je rudar; • če ima lopato (vendar nima tudi luči!), je vrtnar; • če nima lopate in ima zaponko na pasu, je krojač; • če nima ne lopate ne zaponke, je zidar. 2.4 Vodenje po vprašanjih – uvod v klasifikacijo (25 min) Učence usmerimo k razumevanju, da lahko do pravilne razvrstitve pridemo tudi z načrtnim postavljanjem vprašanj. Učitelj izbere sliko enega izmed palčkov, vendar slike učencem ne pokaže. Naloga učencev je, da z vprašanji o lastnostih (npr. »Ali ima svetilko?«, »Ali ima lopato?«) določijo njegov poklic, učitelj v vlogi tega izbranega palčka odgovarja na vprašanja učencev. Učence usmerjamo, da postavljajo smiselna in ciljno usmerjena vprašanja, ki omogočajo razlikovanje med poklici. Ko na podlagi zaporedja odgovorov določijo poklic, učitelj razkrije sliko palčka in skupaj preverijo pravilnost odločitve. Aktivnost ponovimo z več primeri, nato pa jo lahko razširimo tako, da učenec prevzame vlogo »skritega palčka« in odgovarja na vprašanja sošolcev. Namen aktivnosti je razvijanje razumevanja, da lahko podatke analiziramo postopno, z zaporedjem vprašanj, kar predstavlja osnovo za algoritmično razmišljanje in klasifikacijo. Za začetek lahko vzamemo rudarja, ki je najpreprostejši, nujno pa vključimo tudi zidarja in krojača. 2.5 Oblikovanje klasifikacijskega drevesa (25 min)
--	---

Na podlagi izkušenj iz prejšnje aktivnosti učence spodbudimo k razmisleku, ali bi lahko oblikovali »recept« oziroma navodila za določanje poklica. Učenci predlagajo, katero vprašanje bi bilo smiselno postaviti najprej (npr. prisotnost svetilke ali lopate). Če začnejo učenci z vprašanjem o zaponki, tak pristop ni najučinkovitejši, saj za pravilno določitev poklica ne glede na odgovor potrebujejo dodatne informacije, na primer o tem, ali ima palček svetilko ali lopato. Učence zato usmerimo k razmisleku o primernosti začetnega vprašanja in jih spodbudimo, da izberejo značilnosti, ki omogočajo jasnejše razlikovanje med poklici.

Če tega ne prepoznajo sami, jih z dodatnimi vprašanji vodimo do ugotovitve, da sta svetilka ali lopata ustreznejši izhodišči za razvrščanje. Po potrebi njihovo razmišljanje dodatno usmerimo tako, da omejimo število vprašanj (npr. na dve), s čimer poudarimo pomen izbire učinkovitih kriterijev za odločanje.

Učitelj skupaj z učenci oblikuje strukturo odločanja in jo prikazuje na tabli v obliki klasifikacijskega drevesa:

- najprej zapišemo prvo vprašanje,
- nato razvejimo na odgovora »da« in »ne«,
- postopek nadaljujemo z naslednjimi vprašanji.

Primer: Njihovo prvo vprašanje kratko zapišemo (npr. "svetilka"). Potem morajo pokriti oba scenarija, torej, odgovor "ne" ali "da". Od svetilke povlečemo črto levo in desno dol, nanju napišemo "ne" in "da", pod črto pa naslednji vprašanji ...

Učence usmerjamo k razmisleku, katera vprašanja najbolj učinkovito razdelijo podatke na skupine. Pri tem jih opozorimo, da nekatere lastnosti (npr. barva čevljev) niso primerne, ker ne omogočajo jasnega razlikovanja.

Namen aktivnosti je, da učenci razumejo, kako lahko podatke organiziramo v model, ki omogoča sistematično razvrščanje.

Končni rezultat bo najbrž eno od spodnjih dveh dreves. Če začnemo s svetilko ali lopato, to že določi, kakšne so smiselne naslednje delitve.

Za učni scenarij je bolj praktično desno drevo. Če imamo izbiro, uporabimo tega; če odgovori učencev preveč jasno vodijo v levega, pa pač narišemo tega.



2.6 Uporaba modela (potovanje po drevesu) (15 min)

Oblikovano klasifikacijsko drevo uporabimo za določanje poklicev novih palčkov. Učitelj demonstrira postopek tako, da izbere palčka in ga »postavi« na začetek drevesa, nato pa skupaj z učenci sledi odločitvam do končnega rezultata.

V nadaljevanju učenci samostojno uporabljajo drevo na novih primerih. Pri tem preverjajo:

- ali model deluje pravilno,
- ali vodi do enakih rezultatov kot njihovo razmišljanje.

Iz slik palčkov smo tako izluščili splošen vzorec, pravilo.

Posamičnih slik zdaj sploh ne potrebujemo več, saj model (drevo) vsebuje vse, kar je potrebno.

Učenci spoznajo, da model vsebuje splošno pravilo, ki ga lahko uporabimo tudi za nove podatke.

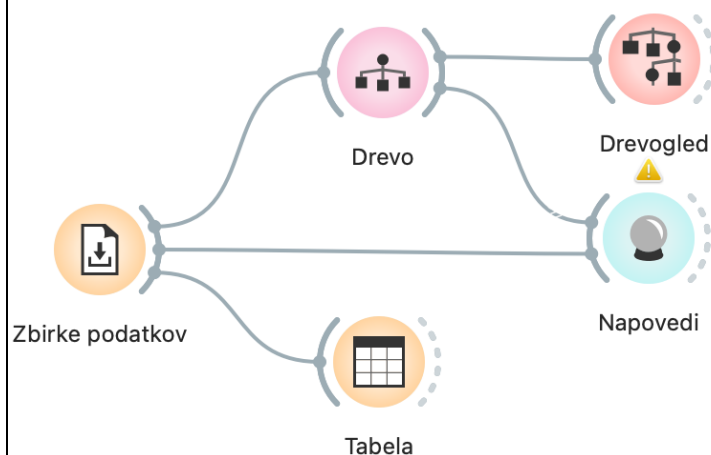
2.7 Primerjava z delovanjem računalnika (15 min)

V nadaljevanju učitelj učencem predstavi, kako lahko podobno nalogo rešuje računalnik, in sicer tako, da na podlagi zbranih podatkov in izbranih značilnosti samostojno razvršča palčke ter pri tem uporablja pravila oziroma modele, podobne tistim, ki so jih oblikovali učenci pri svojem delu.

Učitelj v programu (npr. Orange) prikaže:

- podatkovno tabelo z lastnostmi palčkov,
- klasifikacijsko drevo, ki ga ustvari računalnik,
- napovedi poklicev.

Torej, na računalniku zažene program (npr. Orange) in naloži pripravljeni delotok (palčki).



Učenci opazujejo, da računalnik pri razvrščanju uporablja podatke in na njihovi podlagi oblikuje model, podoben tistemu, ki so ga

razvili sami. Posebej opazijo, da so v podatkih tudi manj pomembne lastnosti, ki ne prispevajo k pravilni razvrstitvi.

1. Z dvoklikom torej odpre gradnik *Tabela*, da učencem pokaže podatke, s katerimi bo delal računalnik. To je pomembno zato, da vidijo, da vsebujejo tudi nepomembne lastnosti, kot so barva pasu, čevljev in oblika kape. Tako lahko učencem prikaže, ali ga bodo nepomembne lastnosti zavedle ali ne.

Info

21 primerov
8 spremenljivk
Celna spremenljivka s štirimi razredi (28.6 % manjkajočih podatkov)
1 meta spremenljivka

Spremenljivke

☒ Pokaži oznake spremenljivk
☐ Vizualiziraj številne vrednosti
☒ Obarvaj primere glede na razred

Izbor

☒ Izbiraj cele vrstice

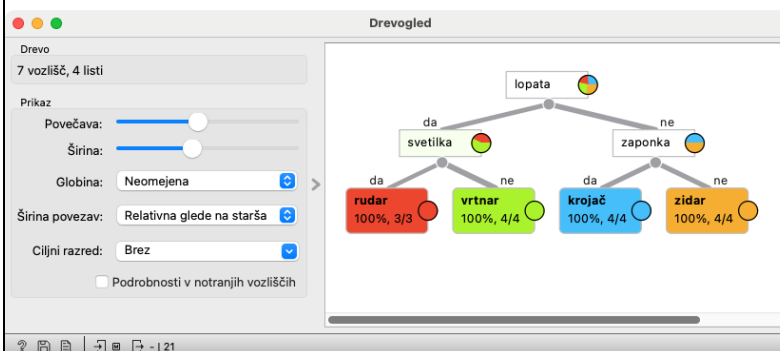
Izvirni vrstni red

☒ Pošli samodejno

Tabela

	poklic	ime	kapa	svetila	lopata	čevlji	zaponka	odprta usta	črn rob hlače	pas
1	rudar	Lojze	desno	da	da	beli	ne	da	ne	bel
2	vrtnar	Bine	levo	ne	da	črni	ne	da	ne	črn
3	rudar	Štefan	levo	da	da	beli	da	da	ne	črn
4	zidar	Cene	desno	ne	ne	črni	ne	ne	ne	črn
5	krojač	Ovdo	levo	ne	ne	črni	da	da	ne	črn
6	vrtnar	Rudi	desno	ne	da	črni	da	ne	ne	črn
7	zidar	Vinko	levo	ne	ne	črni	ne	da	da	črn
8	krojač	Ferdinand	desno	ne	ne	črni	da	ne	da	črn
9	rudar	Joško	desno	da	da	črni	ne	da	ne	črn
10	vrtnar	Zdravko	desno	ne	da	beli	ne	ne	da	bel
11	krojač	Toni	levo	ne	ne	beli	da	ne	da	bel
12	zidar	Nace	desno	ne	ne	beli	ne	ne	ne	bel
13	krojač	Poldi	desno	ne	ne	beli	da	da	ne	bel
14	vrtnar	Jaka	levo	ne	da	beli	ne	ne	ne	bel
15	zidar	Sandi	levo	ne	ne	beli	ne	ne	da	bel
16	?	Slavko	levo	ne	ne	beli	ne	da	da	črn

2. Sestavljeno drevo vidimo v *Drevogledu*.



Če so učenci dobili enako drevo, je to imenitno. Če so dobili drugo različico, je prav tako imenitno, saj lahko primerjamo obe drevesi in ugotovimo, da bosta, čeprav sta različni, napovedovali enake poklice.

Na koncu učenci primerjajo rezultate in razmišljajo:

- ali so računalnikove napovedi enake njihovim,
- kje prihaja do razlik,
- zakaj je pomembno izbrati ustrezne podatke za analizo.

3. Torej v gradniku *Napovedi* vidimo, kakšne poklice je palčkom napovedal računalnik. Pomaknemo se na konec tabele, da vidimo poklice, ki jih računalnik napove za šesterico, katerih poklice so določali tudi učenci.

So računalnikove napovedi enake napovedim učencev?

Napovedi

Pokaži verjetnosti za (Ne kaži) ☐ Pokaži klasifikacijske napake ☐ Izvirni vrstni red

	Drvo	poklic	ime	kapa	svetilka	lopata	čevlji	zaponka	odprta usta	črn rob hlač	pas
7	zidar	zidar	Vinko	levo	ne	ne	črni	ne	da	da	črn
8	krojač	krojač	Ferdinand	desno	ne	ne	črni	da	ne	da	črn
9	rudar	rudar	Joško	desno	da	da	črni	ne	da	ne	črn
10	vrtnar	vrtnar	Zdravko	desno	ne	da	beli	ne	ne	da	bel
11	krojač	krojač	Toni	levo	ne	ne	beli	da	ne	da	bel
12	zidar	zidar	Nace	desno	ne	ne	beli	ne	ne	ne	bel
13	krojač	krojač	Poldi	desno	ne	ne	beli	da	da	ne	bel
14	vrtnar	vrtnar	Jaka	levo	ne	da	beli	ne	ne	ne	bel
15	zidar	zidar	Sandi	levo	ne	ne	beli	ne	ne	da	bel
16	zidar	?	Slavko	levo	ne	ne	beli	ne	da	da	črn
17	rudar	?	Božo	levo	da	da	črni	ne	da	da	črn
18	rudar	?	Emil	levo	da	da	beli	ne	ne	da	bel
19	vrtnar	?	Pepi	levo	ne	da	črni	ne	da	da	bel
20	krojač	?	Franci	levo	ne	ne	beli	da	da	da	črn
21	rudar	?	Bojan	desno	da	da	črni	ne	ne	ne	črn

☐ Pokaži rezultate vrednotenja

Primeri z manjkajočimi ciljnim vrednostmi niso upoštevani pri vrednotenju.

3. ANALIZA IN ZAKLJUČEK

V zaključnem delu učne aktivnosti skupaj z učenci analiziramo rezultate razvrščanja poklicev palčkov ter preverimo doseganje zastavljenih učnih ciljev. Učenci svoje rešitve primerjajo med seboj in ugotavljajo, ali so bili pri razvrščanju uspešni ter kje so se pojavile morebitne napake.

S pomočjo programa Orange si ogledamo podatkovno tabelo z rezultati vseh skupin in jo skupaj analiziramo. Učenci prepoznajo vzorce v podatkih ter razmišljajo o tem, katere značilnosti so bile ključne za pravilno razvrščanje in katere niso prispevale k jasnemu razlikovanju med poklici.

V nadaljevanju učence usmerimo k razmisleku o različnih načinih prikazovanja podatkov. Skupaj ugotovimo, da lahko podatke predstavimo na več načinov:

- v tabeli ali preglednici,
- z grafičnimi prikazi (npr. stolpčni, črtni ali krožni diagram).

Učenci spoznajo, da različni prikazi omogočajo različne vpoglede v podatke ter olajšajo njihovo razumevanje.

Zaključek

Učence usmerimo k razmisleku o vprašanju, ali bi podobno nalogo lahko izvedel tudi računalnik. V pogovoru pojasnimo, da računalnik podatke obdeluje drugače kot človek, in sicer tako, da vsako sliko pretvori v množico številskih vrednosti, ki opisujejo njene značilnosti.

	Vsaka slika je torej opisana z 2048 števkami. To ni veliko: če bi te številke predstavljale točke fotografije ("piksle") bi šlo za 2048 točk, torej črno-belo fotografijo velikosti 45 x 45 točk. V resnici te številke/vrednosti ne predstavljajo posamičnih točk, temveč na način, ki človeku ni neposredno berljiv, opisujejo vsebino slike. Iz njih lahko računalnik razbere, ali je na sliki palček ali maček, je na sliki poleg palčka še kakšen drug predmet. Ko se ljudje lotimo nekega opravila, navadno ne sledimo receptom; pogosto kar nekako "<i>vemo</i>", kako se lotiti dela. Da računalnik kaj naredi, pa ga moramo sprogramirati. Tudi umetna inteligenca je samo program, s katerim računalnik sledi navodilom, ki si jih je zamislil programer. Človek se torej pogosto opira na izkušnje in intuitivno razumevanje, medtem ko računalnik deluje na podlagi natančno določenih pravil oziroma programov. Da se je torej računalnik naučil razlikovanja med palčki, je moral programer sestaviti program, postopek, recept za sestavljanje drevesa. Ta je preprost: med vsemi možnimi lastnostmi poišče tisto, ki "dobro razdeli palčke". Računalnik je opazil, da podatek o lopatki razdeli palčke na vrtnarje in rudarje na eni, ter zidarje in krojače na drugi strani. Ko je, po drugi strani, preveril podatek o barvi pasu, je videl, da so tako med tistimi z belim in črnim pasom palčki različnih poklicev. Ker je dobil podatek o lopatki najvišjo oceno, je palčke razdelil glede na to lastnost v dve skupini. Nato je v vsaki od podskupin ponovno ocenil vse lastnosti. Ker ga je to pripeljalo do podskupin, v katerih imajo vsi palčki isti poklic, je bilo delo končano. Postopek, ki smo ga spoznali, ni uporaben le za razvrščanje palčkov. Kaj, če bi si zapisovali simptome bolezni (vročina, kašelj, slabost, glavobol, boleče grlo, poln nos, boleč želodec) in za katero bolezen je šlo (prehlad, gripa, viroza)? Če bi takšne podatke pokazali računalniku, bi nam ta lahko povedal, katero bolezen imamo. Lahko bi zapisovali lastnosti šolskih malic (Ali je sladka? Ali vsebuje mleko? Ali je zraven kruh?) in ali je bila tisti dan malica sošolki Petri všeč ali ne. Morda bi znal računalnik povedati, kako se Petra odloča, ali ji bo malica všeč ali ne in ali ji bo všeč kruh z marmelado, ki bo na jedilniku jutri. Takšni postopki so se v resnici uporabljali, na primer v medicini. Z njimi smo poskušali napovedovati uspešnost operacij, določati bolezni, učinkovitost zdravil itd. Tudi danes uporabljamo podobne modele, le da zmorejo še veliko več, zato pa so tudi veliko bolj zapleteni ter potrebujejo več podatkov in boljše računalnike. Na ta način učenci razvijajo razumevanje, da lahko podatke zbiramo, obdelujemo, organiziramo in interpretiramo s pomočjo pravil in modelov ter jih uporabimo za razvrščanje in sprejemanje
--	--

	odločitev, kar neposredno podpira doseganje ciljev s področja podatkov in analize v okviru temeljnih vsebin RIN.
Prilagoditev aktivnosti	Učence že na začetku razdelimo v homogene skupine.

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	Učni scenarij na temo <i>podatki in analiza</i> je bil zasnovan tako, da so učenci skozi praktično dejavnost razvrščanja poklicev palčkov postopno razvijali razumevanje osnovnih pojmov o podatkih, njihovem shranjevanju, obdelavi in uporabi. Dejavnosti so bile učencem blizu, saj so izhajale iz konkretnih primerov iz slovenskega okolja, kar je pozitivno vplivalo na njihovo motivacijo in sodelovanje. Na podlagi opazovanja dela učencev in njihovih odzivov lahko sklepamo, da so se zastavljeni cilji v procesu učenja začeli realizirati. Učenci so pri zbiranju in razvrščanju podatkov o poklicih uporabljali različna digitalna orodja (npr. iskanje slik, pregled preglednic), kar kaže na razumevanje, da za različne vrste podatkov uporabljamo različna digitalna orodja. Uspešno so prepoznavali, da so podatki shranjeni v datotekah in mapah, saj so znali poiskati, shraniti in ponovno odpreti ustrezne datoteke. Pri delu z datotekami so učenci v večini primerov pravilno prepoznali različne formate podatkov (npr. slike, besedilne datoteke, preglednice) ter razumeli pomen končnic datotek. Nekateri učenci so pri tem potrebovali dodatno razlago, kar kaže na delno doseganje cilja pri mlajših ali manj izkušenih učencih. Zelo uspešni so bili pri preoblikovanju in prikazovanju podatkov. Podatke o poklicih so znali razvrstiti v tabele, jih primerjati ter prikazati v enostavnih grafih, kar je omogočilo različne vpogleds v zbrane podatke. Pri tem so pokazali razumevanje, da lahko iste podatke prikažemo na več načinov, odvisno od namena analize. Večina učencev je dosegla temeljne cilje učnega scenarija, zlasti razumevanje: • različnih vrst podatkov in digitalnih orodij za njihovo obdelavo, • shranjevanja podatkov v datotekah in mapah, • pomena formatov in končnic datotek, • možnosti preoblikovanja in prikazovanja podatkov za analizo. Manj uspešno je bil dosežen cilj samostojne in samozavestne uporabe rezultatov v drugih programih, predvsem zaradi različno razvite digitalne pismenosti učencev in časovne omejitve dejavnosti.
-------------------	---

	Doseganje ciljev smo preverjali z več pristopi: • sprotnim opazovanjem dela učencev med dejavnostmi, • pogovorom in usmerjenimi vprašanji med delom, • pregledom končnih izdelkov (razvrščene tabele, grafični prikazi, kratke predstavitve), • refleksijo učencev o tem, kaj so se naučili in kako so podatke uporabili. Na podlagi zbranih dokazov lahko zaključimo, da je bil učni scenarij uspešen in je učenec omogočil razvoj osnovnega razumevanja podatkov in njihove analize, ob tem pa nakazal tudi področja, kjer bi bilo v prihodnje smiselno zagotoviti več podpore in časa za utrjevanje znanja.
Refleksija z učečimi se	Po zaključku izvedbe učnega scenarija, smo skupaj z učenci izvedli refleksijo o njihovih izkušnjah, doživljanju in pridobljenem znanju. Refleksija je temeljila na pogovoru, kratkih zapisih učencev in skupni razpravi. Učencem je bila dejavnost zelo všeč, saj je bila praktična, vizualna in povezana z realnim okoljem. Posebej so izpostavili delo s slikami in razvrščanje palčkov po različnih kriterijih. Primeri izjav učencev: • »Všeč mi je bilo, ker smo delali na računalniku in iskali različne poklice.« • »Zanimivo je bilo razvrščati, kateri palček je povezan z določenim poklicom.« • »Všeč mi je bilo, ker smo lahko naredili analizo in takoj videli rezultate.« • »Dobro je bilo delati v skupini, ker smo si pomagali.« Učenci so poudarili, da jim je bila všeč možnost samostojnega raziskovanja in sodelovanja. Učenci so v refleksiji prepoznali, da so se naučili več o podatkih in njihovem pomenu. Izpostavili so: • da obstajajo različne vrste podatkov (slike, besedilo, tabele), • da so podatki shranjeni v datotekah in mapah, • da končnice datotek povedo, za kakšno vrsto datoteke gre, • da lahko iste podatke prikažemo na različne načine (tabela, graf), • da lažje razumejo podatke, če jih uredijo in prikažejo. Učenci so večinoma sodelovali v skupinah. Sodelovanje je potekalo skozi dogovarjanje, delitev nalog in medsebojno pomoč pri uporabi digitalnih orodij.

	Učenci so povedali: - da so si pomagali, kadar kdo česa ni znal, - da so se lažje odločali v skupini, - da je bilo delo hitrejše in bolj zanimivo. Primeri izjav: »Če česa nisem znal, mi je sošolec pomagal.« »Vsak je imel svojo nalogo.« Večina učencev se je med dejavnostjo počutila sproščeno, motivirano in radovedno. Izrazili so občutek uspešnosti, ko so uspeli razvrstiti podatke in jih pravilno prikazati. Učenci so povedali: - da so bili ponosni na končni izdelek, - da jih je bilo na začetku malo strah, ali jim bo uspelo, - da so uživali, ko so videli rezultate svojega dela. Učenci so podali tudi predloge za izboljšavo: - želeli bi več časa za delo, - želeli bi še več primerov ali vrst podatkov, - nekateri bi radi delali z drugimi temami ali z več programi. Med izvedbo in evalvacijo so učenci podali naslednje pobude: - več skupinskega dela, - več samostojne izbire podatkov, - vklučitev predstavitve rezultatov pred razredom, - uporaba podatkov v še enem programu (npr. predstavitev ali plakat). Na podlagi refleksije lahko zaključimo, da je učni proces učenca aktivno vključil v proces učenja, jim omogočil razvijanje razumevanja podatkov in analize ter spodbudil sodelovanje, radovednost in pozitivno učno izkušnjo. Refleksija učencev predstavlja dragoceno izhodišče za nadaljnje načrtovanje in izboljšavo podobnih učnih dejavnosti.
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe	Na podlagi izvedbe ocenjujemo, da je bila učna aktivnost ustrezno načrtovana, saj je omogočala postopno gradnjo razumevanja od konkretnega prepoznavanja značilnosti do oblikovanja pravil in modela klasifikacijskega drevesa. Kot posebej uspešno izpostavljamo problemsko naravnani pristop in uporabo vizualnih gradiv, ki so učenca učinkovito motivirala ter podpirala razumevanje pojmov s področja podatkov in analize. Učne aktivnosti smo prilagajali z delom v skupinah, medsebojnim sodelovanjem ter usmerjanjem vprašanj, kar je omogočalo vključevanje učencev z različnim predznanjem. Kot primer dobre prakse prepoznavamo aktivno vlogo učencev pri odkrivanju

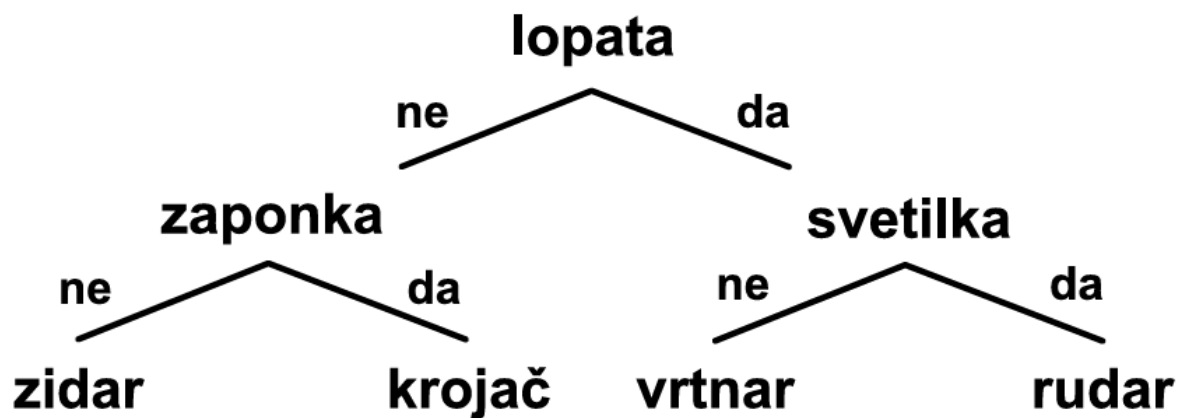
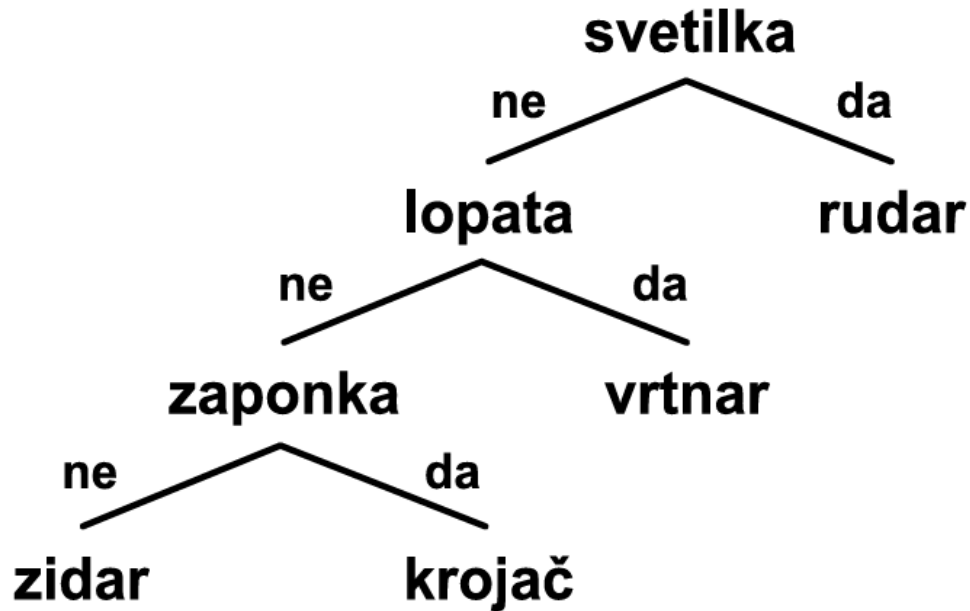
	pravil, utemeljevanju odločitev in preverjanju modela na novih primerih. Težave smo zaznali predvsem pri izboru ustreznih značilnosti in razumevanju, katere informacije so za klasifikacijo res pomembne. V prihodnje bi več časa namenili vmesnemu preverjanju razumevanja ter postopnemu uvajanju modelov, zlasti pri prehodu iz konkretnih primerov v abstraktno predstavitev klasifikacijskega drevesa.
Drugi komentarji	/

06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	Družba – cilji iz učnega načrta: • Spoznajo poklice. • Spoznajo, opišejo in primerjajo nekatere njene naravne in družbene značilnosti.
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov	Trajnostni razvoj se povezuje s cilji tako, da učenci • spoznajo poklice, • spoznajo značilnosti naravne in kulturne dediščine. Podjetnost se povezuje s cilji tako, da učenci • spoznajo in primerjajo družbene značilnosti; • spoznajo značilnosti narodne istovetnosti in kulturne dediščine.

PRILOGE:

DREVESA:



PALČKI

RUDAR	 LOJZE	VRTNAR	 BINE	RUDAR	 ŠTEFAN
ZIDAR	 CENE	KROJAČ	 GVIDO	VRTNAR	 RUDI
ZIDAR	 VINKO	KROJAČ	 FERDO	RUDAR	 JOŽKO

VRTNAR	 ZDRAVKO	KROJAČ	 TONI	ZIDAR	 NACE
	 POLDI		 JAKA		 SANDI

 PEPI	 FRANCI	 BOJAN
 SLAVKO	 BOŽO	 EMIL